개 발 일 자 : 2026.09.30

확 정 일 자 :

(지능형에너지설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 산업설비
직종 : 지능형공조냉동설비직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
건설	건축	건축설비설계·시공	배관시공
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설계
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설치
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조유지보수관리(주)
기계	기계장치설치	냉동공조설비	보일러설치·정비
재료	금속재료	용접	피복아크용접
재료	금속재료	용접	CO_2용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접

한국폴리텍대학 광주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 지능형에너지설비과 지능형공조냉동설비직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 3-5수준

4.교육훈련대상자 : 2년제 학위 취득한 미취업

5. 교육훈련목표

○산업설비분야 냉동설비, 공조설비, 보일러설비 등에 대하여 시공,운영,점검,유지보수 등을 실시하여 산업설비분야에 전문기술 능력을 갖춘 산업현장 전문가 양성.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	160(13.33%)	1040(86.67%)	780(65%)

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI활용	20		
산업AI	AI기반가상용접실습	20				

산업안전 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	40		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					780	1200	600	600	0	
이론	소 계		160		0	160	100	60	0	
	기초기술교과	배관공학	20	열냉동설비 배관에 관한 지식을 이해		20	20	0	0	(20)
		에너지관리	30	보일러의 기본원리와 구조를 이해		30	30	0	0	(30)
		용접일반	20	일반용접방법의 원리와 특징, 용접시공		20	0	20	0	(20)
		AI와미래사회	20	AI 개념과 사회적 변화 및 윤리적 접근을 이해		20	20	0	0	(20)
		AI냉동공학	30	냉동의 기본원리와 구조를 이해		30	30	0	0	(30)
		일반산업안전	40	산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항		40	0	40	0	(40)
실습	소 계		240		240	240	120	120	0	
	계열공통	공조냉동설비운영	120	1505020320_16v2 (공조설비 점검관리)	60	60	60	0	0	(120)
				1505020321_16v2 (냉동설비 운영)	60	60	60	0	0	(120)
		보일러설비정비	60	1505020403_18v2 (보일러 설치공사 관리)	30	30	0	30	0	(60)
				1505020411_18v2 (보일러 설비 시운전)	30	30	0	30	0	(60)
		공조냉동자동제어실습	60	1505020218_16v2 (공조제어설비 설치)	30	30	0	30	0	(60)
				1505020219_16v2 (냉동제어설비 설치)	30	30	0	30	0	(60)
	소 계		800		540	800	380	420	0	
	특화전공	AI기반가상용접실습	20	실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접		20	20	0	0	(20)
		AI활용	20	생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해		20	0	20	0	(20)
		CO2용접	60	1601050211_21v4 (솔리드와이어용접 비드쌓기)	30	30	0	30	0	(60)
				1601050213_21v4 (솔리드와이어 맞대기용접)	30	30	0	30	0	(60)
		가스텅스텐아크용접	60	1601050310_21v4 (가스텅스텐아크용접 비드쌓기)	30	30	0	30	0	(60)
				1601050311_21v4 (가스텅스텐아크용접 맞대기용접)	30	30	0	30	0	(60)
		공조냉동설비실습	120	1505020112_16v2 (냉난방 부하(負荷)계산)	50	50	50	0	0	(120)
				1505020115_16v2 (냉동사이클 분석)	50	50	50	0	0	(120)
				1505020311_16v2 (냉동설비 유지보수공사)	20	20	20	0	0	(120)
		설비CAD실습	60	2차원 도면 작성,3차원 도면 작성		60	0	60	0	(60)
		유공압제어실습	60	유공압회로 구성		60	0	60	0	(60)
		종합실습	40	프로젝트 과제 수행 및 각종 실습수행		40	0	40	0	(40)
		프로젝트실습	60	프로젝트 과제 수행 및 각종 실습수행		60	0	60	0	(60)
		피복아크용접실습	60	1601050110_21v3 (피복아크용접 비드쌓기)	30	30	0	30	0	(60)
				1601050111_21v3 (피복아크용접 맞대기용접)	30	30	0	30	0	(60)
		공조냉동배관실습	120	1403030504_21v2 (배관작업)	30	30	30	0	0	(120)
				1505020217_16v1 (설비적산)	50	50	50	0	0	(120)
				1505020322_16v2 (보일러 설비운영)	40	40	40	0	0	(120)
		공조냉동배관설비	120	1505020114_16v2 (공조프로세스 분석)	50	50	50	0	0	(120)
				1505020312_16v2 (공조설비 유지보수 공사)	20	20	20	0	0	(120)
				1505020319_16v2 (공조설비 운영관리)	50	50	50	0	0	(120)

7. 훈련이수체계도

5수준		공조설비 유지보수 공사	
		냉동설비 유지보수공사	
4수준			가스텅스텐아크용접 맞대기용접
			보일러 설비 시운전
			보일러 설치공사 관리
			솔리드와이어 맞대기용접
			피복아크용접 맞대기용접
3수준	공조프로세스 분석	공조설비 운영관리	가스텅스텐아크용접 비드쌓기
	냉난방 부하(負荷)계산	공조설비 점검관리	공조제어설비 설치
	냉동사이클 분석	냉동설비 운영	냉동제어설비 설치
		보일러 설비운영	배관작업
			설비적산
			솔리드와이어용접 비드쌓기
			피복아크용접 비드쌓기
기초	직업기초능력		
수준/직종	냉동공조설계	냉동공조유지보수관리	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	4			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	4			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	4			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전 확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	4			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
12	근로자의 보건관리	4			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	4			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	4			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
15	유해 위험물질과 탄소중립 기초	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
배관공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
· 보일러의 기본원리와 구조를 이해하여 설치, 운전, 관리, 점검을 할 수 있다.	· 보일러설비(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1. 열, 유체기초 - (1) 단위 및 열	1			
2	2. 배관공작 (1) 배관공작용 공구	1			
3	2. 배관공작 (2) 배관공작용 기계	1			
4	2. 배관공작 (3) 강관 및 주철관의 이음법	1			
5	2. 배관공작 (4) 비철 및 비금속관 이음법	1			
6	3. 설비제도 (1) 계장 및 설비 도시기호	1			
7	3. 설비제도 (2) 배관 및 용접제도	1			
8	3. 설비제도 (3) 플랜트설비제도	1			
9	4. 배관재료 (1) 강관의 종류 및 특성	1			
10	4. 배관재료 (2) 비금속관의 종류 및 특성	1			
11	4. 배관재료 (3) 보온 및 단열재	1			
12	4. 배관재료 (4) 밸브의 종류 및 용도	1			
13	4. 배관재료 (5) 밸브의 선정, 취급, 설치	1			
14	4. 배관재료 (6) 트랩 및 신축이음재	1			
15	5. 배관시공 일반 (1) 배관설비시공 일반	1			
16	5. 배관시공 일반 (2) 관의 부식과 방식 및 배관 지지장치	1			
17	6. 건축설비 (1) 급수설비	1			
18	6. 건축설비 (2) 급탕설비	1			
19	6. 건축설비 (3) 배수 및 통기설비	1			
20	중간평가, 기말평가	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
에너지관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
· 열.냉동설비 배관에 관한 지식을 이해할 수 있다	· 배관설비 공학(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1. 열유체 일반 (1) 열에 대한 기초	2			
2	1. 열유체 일반 (2) 열의 이동	2			
3	2. 보일러 일반 (1) 개요, 분류	1			
4	2. 보일러 일반 (2) 수관보일러	1			
5	2. 보일러 일반 (3) 연관보일러	1			
6	2. 보일러 일반 (4) 보일러 성능계산	2			
7	3. 보일러 부속장치 (1) 여열 장치	1			
8	3. 보일러 부속장치 (2) 통풍장치	1			
9	3. 보일러 부속장치 (3) 매연분출 및 배기가스 분석	1			
10	4. 연소장치 (1) 보일러용 연료	2			
11	4. 연소장치 (2) 연소장치	2			
12	5. 보일러 취급 (1) 보일러 사용 전 준비	2			
13	5. 보일러 취급 (2) 점화 및 운전 취급	2			
14	6. 보일러 용수처리 - 보일러 용수	1			
15	6. 보일러 용수처리 - 보일러 수처리	1			
16	7. 계측기기 - 계측기기	2			
17	8. 난방설비시공 (1) 난방기구	2			
18	8. 난방설비시공 (2) 증기난방	2			
19	8. 난방설비시공 (3) 온수난방	1			
20	중간평가, 기말평가	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
용접일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
일반 용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식을 습득하여 산업현장 실무에 적용, 응용할 수 있다.	용접일반(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접의 개요	1			
2	용접의 기초	1			
3	아크용접의개요 및 아크의성질	1			
4	아크용접기및 피복아크용접봉	1			
5	피복아크용접법	1			
6	가스용접의 개요	1			
7	용접용가스 및불꽃	1			
8	가스용접장치 및 기구	1			
9	가스 용접재료 및 가스용접법/중간평가	1			
10	납땜	1			
11	절단 및 가공개요	1			
12	가스절단 및 아크절단	1			
13	특수절단 및 가스가공	1			
14	철강의 용접 및 비철금속의 용접	1			
15	용접설계의 개요 및 용접이음에 영향을 주는 요소	1			
16	용접의 강도 와 안전율 및 용접부의기호	1			
17	용접시공 및 용접후 처리	1			
18	용접부의 시험과 검사	1			
19	용접부의 결함 검사법	1			
20	용접작업의 안전/기말평가	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
AI와미래사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 개념과 사회적 변화 및 윤리적 접근을 이해하여 AI 미래사회를 대응할 수 있다.	인공지능개론(하성재,김유두,한국폴리텍대학) 및 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 - 교과소개, 수업 요구조사, AI 이해도 조사	2			
2	AI 개념과 종류 - AI 개념, AI의 종류와 사례	2			
3	AI 현재 활용 사례 - 생활 속 AI, 우리에게 도움을 주는 AI	2			
4	AI 미래 전망 - 영화 속 AI 기술 실현과 미래	2			
5	AI 역사와 AI 기술용어 상식 - AI 역사(탄생~딥러닝), AI 기술 용어 상식	1			
6	인류 문화 속 AI - 교육, 철학, 문학, 예술 속 AI	1			
7	AI와 윤리적 논의 - AI로 인한 윤리 문제 및 AI 개발원칙	1			
8	AI 발전과 윤리적 딜레마 - AI 딜레마 (트롤리 딜레마와 자율주행 자동차)	1			
9	AI 윤리적 고찰(1) - AI 창작물, 데이터 편향성과 공정성	1			
10	AI 윤리적 고찰(2) - 인공지능 오남용 예방, 사회적 책임과 공정성	1			
11	AI와 인간의 주체성 - AI 투명성, 설명가능성, AI 사용자의 주체성	1			
12	AI 윤리성 확립과 법 개정 - AI 윤리 확립 현황, AI 관련 법 개정 현황	1			
13	AI 시대 산업동향과 일자리 - AI로 인한 산업동향, AI로 인한 일자리 변화	1			사회적경제기업
14	AI 개발의 성과와 과제 - 국가 및 기업의 AI개발 성과와 한계점 및 과제	1			사회적경제기업
15	AI와 인류의 공존 - 인간화 되는 AI, AI와 인간의 교류와 공존	1			
16	AI와 인류의 미래 - AI 기술 특이점, AI 발전과 인류 미래	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
AI냉동공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
·냉동의 원리, 구조, 자동제어 장치 및 기기 운전에 관한 지식을 갖도록 한다.	·냉동공학 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1. 냉동일반 - (1) 냉동기의 원리	1			
2	1. 냉동일반 - (2) 냉매선도 및 냉동사이클	1			
3	1. 냉동일반 - (3) 카르노,표준냉동,실제냉동사이클	1			
4	1. 냉동일반 - (4) 압축기/압축기작용 및 전열	1			
5	1. 냉동일반-(4) 압축기/압축기분류,기계식 압축기의종류	1			
6	1. 냉동일반 - (5) 응축기/응축기작용 및 전열	1			
7	1. 냉동일반 - (5) 응축기/응축기 종류,특징과 구조	1			
8	1. 냉동일반 - (6) 증발기 작용,전열	1			
9	1. 냉동일반 - (6) 증발기 분류,특징과구조	1			
10	1. 냉동일반 - (7) 부속기기/수액기,유분리기 등	1			
11	1. 냉동일반-(8) 냉동장치의 응용/제빙장치의 종류와용도	2			
12	2. 냉동장치 설비시공 - (1) 고압가스 장치 및 설비	2			
13	습공기 이론 - AI활용한 습공기 선도작도 및 구성	2			
14	습공기 이론 - AI활용한 습공기 선도 변화	2			
15	공기조화 - AI활용한 공기조화 상태 및 방식	2			
16	공기조화 - AI활용한 공기조화 부하	2			
17	5. AI태양열에너지 - (1) 태양에너지의 특징	2			
18	5. AI지열에너지 - (1) 지열시스템의 원리	2			
19	5. AI지열에너지 - (2) 지열시스템의 구성요소	2			
20	중간평가, 기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
C02용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
·솔리드와이어용접 비드쌓기 및 맞대기란 용접절차 사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 제작에 사용할 솔리드와이어와 용접 보호가스를 선택하여 비드쌓기 용접을 수행할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050211_21v4 솔리드와이어용접 비드쌓기	30	비드쌓기 조건 설정하기	5		
2			와이어 선택하기	5		
3			보호가스 선택하기	5		
4			비드쌓기	15		
5	1601050213_21v4 솔리드와이어 맞대기 용접	30	용접부 온도관리하기	5		
6			아래보기 자세 용접하기	10		
7			수직 자세 용접하기	5		
8			수평 자세 용접하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CO2용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비드쌓기 조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기 용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접전류, 아크전압 등을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 작업표준을 설정할 수 있다.		
와이어 선택하기	용접절차사양서에 따라 모재의 화학성분, 기계적 성질에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 두께, 이음 형상에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 와이어를 선정할 수 있다.		
보호가스 선택하기	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스 사용조건을 설정할 수 있다.		
	선정한 보호가스 공급 장비를 안전하게 운용할 수 있다.		
비드쌓기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기를 할 수 있는 용접 조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 좁은 비드쌓기를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 넓은 비드쌓기를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
·가스텅스텐아크용접 비드쌓기 및 맞대기용접이란 접절차사양서에 따라 용접조건을 설정 하고, 용접부의 온도를 유지 관리하며 용접작업을 수행할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050310_21v4 가스텅스텐아크용접 비드쌓기	30	용접조건 설정하기	10		
2			직선비드쌓기	10		
3			위빙비드쌓기	10		
4	1601050311_21v4 가스텅스텐아크용접 맞대기용접	30	용접부 온도관리하기	5		
5			아래보기 자세 용접하기	10		
6			수직 자세 용접하기	5		
7			수평 자세 용접하기	5		
8			위보기 자세 용접하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 극성, 용접전류, 용접전압을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 용접기의 작업기준과 작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 직선 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 위빙 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도를 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후처리를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
공조냉동설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
·냉동설비 유지보수공사란 냉동설비 등 내구수명유지 및 성능저하 방지를 위해 보수하고 안전성을 확보하기 위해 점검 및 시운전을 수행할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020112_16v2 냉난방 부하(負荷)계산	50	냉방부하 계산하기	30		
2			난방부하 계산하기	20		
3	1505020115_16v2 냉동사이클 분석	50	기본냉동사이클 분석하기	30		
4			흡수식등 특수냉동사이클 분석하기	20		
5	1505020311_16v2 냉동설비 유지보수공사	20	냉동설비 유지보수공사 검토하기	10		
6			냉동설비 유지보수공사 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉방부하 계산하기	실내냉방부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.		
	외기부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.		
	장치부하, 재열부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.		
난방부하 계산하기	실내난방부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.		
	외기부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.		
	가습부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기본냉동사이클 분석하기	표준 냉동사이클을 해석하여 냉동능력을 계산할 수 있다.		
	냉매 종류에 따른 냉동사이클을 분석하여 설계에 반영할 수 있다.		
흡수식등 특수냉동사이클 분석하기	다단냉동사이클, 다원냉동사이클을 해석하여 냉동능력을 계산할 수 있다.		
	흡수식 냉동 사이클을 해석하여 냉동능력을 계산할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동설비 유지보수공사 검토하기	법정, 제조사 내구연한을 조사하고, 보수공사 기준, 공사 매뉴얼, 절차서 등을 파악할 수 있다.		
	냉동기 및 부속설비는 사용연수, 가동시간을 기록하고, 각 장치별 성능저하, 마모, 기능불량 발생 시 보수공사를 검토한 후 추진할 수 있다.		
	냉동기 본체 및 부속설비의 법정, 제조사 내구연한을 참고하여 기한도래, 성능저하시 교체할 수 있다.		
	실내부하, 외기부하, 기타부하를 고려하여 냉동기 정격출력의 용량선정을 할 수 있다.		
	사용처별 열부하를 계산하여 작성하고, 각 기기별 용량선정과 관경을 결정할 수 있다.		
	보수공사 대상 장치, 기기류의 기능과 역할을 이해하고 사양을 결정할 수 있다.		
냉동설비 유지보수공사 관리하기	냉동설비의 각 단위별 시방서 및 공사 절차서를 작성할 수 있다.		
	공사준공 후 하자관리를 할 수 있다.		
	공사도면, 시방서, 공사범위 등 과업내용에 대하여 현장설명을 할 수 있다.		
	공사방법과 공사일정을 수립하고, 작업시 주의사항에 대해 설명할 수 있다.		
	냉동설비 유지보수공사 관리감독을 수행할 수 있다.		
	냉동설비 유지보수공사 공정관리를 수행할 수 있다.		
	냉동설비 유지보수공사 위험요소 제거 및 안전관리를 수행할 수 있다.		
	냉동설비 유지보수공사 후 성능확인 및 시운전을 할 수 있다.		
	냉동설비의 전체계통을 파악하고, 단위별 시공 상세 도면을 작성할 수 있다.		
	각 공사 단위별 품셈에 의한 물량산출 및 단가조사를 통해 공사원가를 산출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
피복아크용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
·피복아크용접 맞대기 및 비드쌓기 용접이란 용접절차 사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 맞대기 용접 작업을 수행할 수 있다	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	30	용접조건 설정하기	5		
2			직선비드쌓기	10		
3			위빙비드쌓기	15		
4	1601050111_21v3 피복아크용접 맞대기 용접	30	용접부 온도 관리하기	5		
5			아래보기 자세 용접하기	10		
6			수직 자세 용접하기	5		
7			수평 자세 용접하기	5		
8			위보기 자세 용접하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도 관리하기	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다		
	다층 용접인 경우 용접절차사양서에 규정된 층간온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 정할 수 있다.		
	용절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
공조냉동배관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
· 도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403030504_21v2 배관작업	30	배관 공구 준비하기	5		
2			나사배관 작업하기	10		
3			용접배관 작업하기	10		
4			기타 배관 작업하기	5		
5	1505020217_16v1 설비적산	50	냉동설비 적산하기	10		
6			공조냉난방설비 적산하기	20		
7			급수급탕오배수설비 적산하기	10		
8			기타설비 적산하기	10		
9	1505020322_16v2 보일러 설비운영	40	보일러 관리하기	5		
10			급탕탱크 관리하기	5		
11			증기설비 관리하기	5		
12			부속장치 점검하기	5		
13			보일러 가동전 점검하기	5		
14			보일러 가동중 점검하기	5		
15			보일러 가동후 점검하기	5		
16			보일러 고장시 조치하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동배관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 공구 준비하기	나사배관 작업을 위한 배관 공구를 준비할 수 있다.		
	용접배관 작업을 위한 배관 공구를 준비할 수 있다.		
	배관작업을 위한 커플러 및 기타 배관 공구를 파악하여 준비할 수 있다.		
나사배관 작업하기	배관 종류, 용도에 따라 관을 절단할 수 있다.		
	동력용 나사 절삭기와 배관공구류를 사용할 수 있다.		
	가공된 관과 용도에 맞는 연결부품을 사용하여 조립을 할 수 있다.		
	나사용 플랜지를 사용하여 배관을 연결할 수 있다.		
용접배관 작업하기	용접 절차시방서(WPS)에 따라 시공을 할 수 있다.		
	피복아크 용접법을 사용하여 배관을 접합할 수 있다.		
	가스용접법을 사용하여 배관을 접합할 수 있다.		
기타 배관 작업하기	PVC관을 접합할 수 있다.		
	PE관을 접합할 수 있다.		
	이종재료 배관을 연결 할 수 있다.		
	주철관을 접합할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동배관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동설비 적산하기	냉동설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다.		
	냉동설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다.		
	냉동설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다.		
	냉동설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다.		
공조냉난방설비 적산하기	공조냉난방설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다.		
	공조냉난방설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다.		
	공조냉난방설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다.		
	공조냉난방설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다.		
급수급탕오배수설비 적산하기	급수급탕오배수설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다.		
	급수급탕오배수설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다.		
	급수급탕오배수설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다.		
	급수급탕오배수설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다.		
기타설비 적산하기	소화설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다.		
	가스 등 연료설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다.		
	냉동공조 특수설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다.		
	기타 냉동공조 관련 설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동배관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보일러 관리하기	보일러의 본체, 연소장치, 부속장치 등에 대하여 파악할 수 있다.		
	보일러의 종류를 파악하고 특성에 맞게 운영 및 관리할 수 있다.		
	보일러 관리 내용을 연료관리, 연소관리, 열사용관리, 작업 및 설비관리, 대기오염, 수처리 관리 등으로 분류하여 효율적으로 수행할 수 있다.		
	에너지합리화법, 시행령, 시행규칙 등 관련법규를 파악할 수 있다.		
	보일러 구조물과의 거리, 연료 저장 탱크와 거리, 각종 밸브 및 관의 크기, 안전밸브 크기 등 설치기준을 파악하고 관리할 수 있다.		
	보일러 용량별 열효율표 및 성능 효율에 대해 파악하고 관리할 수 있다.		
급탕탱크 관리하기	급탕탱크의 배관방식에 맞는 관리방법을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	온수의 오염 및 부식상태를 점검하고 유량조정변의 조정 및 신축계수의 기능을 확인하여 보존 및 관리할 수 있다.		
	급탕탱크의 고장상태에 따라 원인을 파악하고 대책을 강구할 수 있다.		
	배관과 구배관의 신축, 관의 지지철물, 관의 부식에 대한 고려, 관의 마찰손실, 보온, 수압시험, 팽창관과 팽창수조, 저탕조에 급수관 등에 대하여 전체적인 관리할 수 있다.		
	저탕조 배관 부속품 감압밸브, 증기트랩, 스트레이너, 온도조절밸브, 벨로우즈 등 기능을 확인하여 보수 및 교체할 수 있다.		
증기설비 관리하기	증기의 특성을 파악하여 증기량과 압력에 따라 배관구경을 결정할 수 있다.		
	응축수량을 산출하여 배관구경을 결정할 수 있다.		
	증기배관 구경에 따라 선도를 보고 증기통과량을 구할 수 있다.		
	배관에서 증기의 장애 워터 해머링에 대해 파악하고 방지할 수 있다.		
	증기배관의 감압밸브, 증기트랩, 스트레이너 등의 작동상태를 점검할 수 있다.		
	증기배관 신축장치 볼트 너트를 견고하게 설치하고, 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
	증기배관 및 밸브의 손상, 부식, 자동밸브,계기류작동상태를 점검 및 확인할 수 있다.		
	증기배관의 보온상태 점검 및 확인할 수 있다.		
	증기배관의 적산 및 수선비를 산출할 수 있다		
부속장치 점검하기	보일러 부속장치의 종류와 기능 및 역할에 대하여 구분하고 파악할 수 있다.		

부속장치 점검하기	송기장치, 급수장치, 폐열회수장치 등의 특성을 파악하여 기능을 점검할 수 있다.		
	분출장치의 필요성, 분출시기, 분출할 때 주의사항, 분출방법 등 파악하여 필요시 분출밸브와 분출 콕을 신속히 열어줄 수 있다.		
	수면계 부착위치, 수면계 점검시기, 점검순서, 수면계 파손원인, 수주관 역할 등을 확인하고 점검할 수 있다.		
	급수펌프의 구비조건에 대해서 파악하고 펌프 공동현상과 영향을 확인하여 공동현상 방지법을 이행할 수 있다.		
	보일러 프라이밍, 포밍, 기수공발의 장애에 대해 파악 조치사항을 수행할 수 있다.		
보일러 가동전 점검하기	난방설비운영 및 관리기준, 보일러 가동전 점검사항에 대하여 확인할 수 있다.		
	가동전 스팀배관의 밸브 개폐상태를 점검할 수 있다.		
	스팀헷더를 점검하여 응축수가 있을 경우 배출하여 워터해머를 방지할 수 있다.		
	가스누설여부 점검하고 배관 개폐상태를 점검할 수 있다.		
	주증기밸브의 개폐상태를 확인하고 자체압력의 이상유무를 확인할 수 있다.		
	수면계의 정상유무를 확인하고 급수측 밸브 개폐상태, 수량계 이상유무를 확인할 수 있다.		
	보일러 컨트롤 판넬의 각종 스위치 상태 확인 MCC 판넬의 ON확인, 기동상태를 점검할 수 있다.		
보일러 가동중 점검하기	보일러 운전 순서를 파악하고 수행할 수 있다.		
	보일러 점화가 불시착(소화) 시 원인 파악 후 충분히 프리퍼지하여 다시 가동할 수 있다.		
	수면계, 압력계 등의 정상 여부를 확인 및 점검할 수 있다.		
	급수펌프의 정상 작동 여부, 수위 불안정이 있는지 확인하고 점검할 수 있다.		
	송풍기 가동상태, 화염상태의 색상(오렌지색)을 확인할 수 있다.		
	헤더 및 배관 수격작용은 없는지 점검 및 확인할 수 있다.		
	응축수탱크의 상태를 확인하고 경수연화장치의 정상 작동 여부에 대하여 점검 및 확인할 수 있다		
	급수펌프 가동시 소음, 누수여부와 각종 제어판넬 상태를 점검, 확인할 수 있다.		
	보일러 정지순서를 파악하여 컨트롤 판넬 스위치를 Off, 소화 후 일정시간 송풍기를 프리퍼지하고 연소실, 연도에 있는 잔류가스를 배출하여 폭발위험이 없도록 관리할 수 있다.		
보일러 가동후 점검하기	보일러 콘트롤 판넬은 OFF 상태로 되어 있는지 점검 및 확인할 수 있다.		
	수면계수위상태를 파악하여 압력이 남아있는 경우 계속 급수 여부를 확인할 수 있다.		
	가스공급계통 연료밸브의 개폐여부를 확인할 수 있다.		
	보일러실의 각종 밸브류를 확인할 수 있다.		
	보일러 운전일지를 기록하고 특이사항을 인수인계할 수 있다.		
보일러 고장시 조치하기	수면계의 수위 부족에도 불구하고 버너가 정지하지 않을 경우 즉시 정지하고 스위치 불량 원인을 제거할 수 있다.		
	수위 부족에도 버너가 정지하지 않고 계속 운전되어 히터 본체가 과열로 판단될 경우 버너를 정지, 본체를 냉각시킬 수 있다.		
	정상운전 중 정전 발생 시 버너 순환펌프 스위치를 정지시키고, 복전되면 수위확인 후 운전을 개시할 수 있다.		
	연료가 불착화 정지시 불시착 원인을 제거 후 내부 판넬 프로텍트 릴레이 리셋을 눌러 재가동 시킬 수 있다.		
	모터 과부하에 의한 정지될 경우 과대한 전류가 흐르게 되면 서모릴레이가 작동되어 버너가 정지됨을 확인할 수 있다.		
	히터온도 과열정지 될 경우 온수온도 조절 스위치가 불량임을 확인할 수 있다.		
	저수위차단 팽창탱크에 부착된 수위조절기, 보급수 전자변이 이상이 생기면 연료공급차단 전자변이 닫히고 버너가 정지되는 것을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
공조냉동설비운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
·공조설비 점검관리란 공조설비의 기능을 최적의 상태로 유지하기 위해 공기조화기 및 부속장치를 점검 및 운영을 수행할 수 있다.	NCS 교재 (공조설비 점검관리, 냉동설비 운영)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020320_16v2 공조설비 점검관리	60	방음/방진 점검하기	12		
2			배관 점검하기	12		
3			공조기 점검하기	12		
4			공조기 필터점검하기	12		
5			덕트 점검하기	12		
6	1505020321_16v2 냉동설비 운영	60	냉동기관리하기	20		
7			냉동기 · 부속장치 점검하기	20		
8			냉각탑 점검하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동설비운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
방음/방진 점검하기	소음전달 경로를 파악하고 원인에 대하여 확인 및 점검할 수 있다.		
	공조기 기초에서 전파되는 소음 및 진동을 차단하기 위해 기초가대에 설치된 음향절연저항 재료의 시공 상태를 점검할 수 있다.		
	공조기실 등에 차음벽을 설치 후 흡음재를 내장하고, 소음이 방사, 투과에 대한 시공상태를 확인 및 점검할 수 있다.		
	공조기 출구에 급기챔버 설치 시 유리섬유 비산방지를 위해 설치된 동망 등의 시공상태를 확인 및 점검할 수 있다.		
	덕트가 바닥이나 벽체를 관통하는 경우 소음이 구조체로 전파되지 않게 절연시켰는지 시공상태를 확인 및 점검할 수 있다.		
	냉각탑의 소음을 검토하여 소음레벨이 허용값 이하인지 확인할 수 있다.		
	차음벽이 올바르게 설치되어 있는지 확인할 수 있다.		
	펌프, 송풍기에서 구조체로 전파되는 진동을 방지위한 스프링방진과 방진고무 등이 설비기기에 적용되었는지 확인 및 점검할 수 있다.		
	장비와 접속되는 배관에 방진이음이 되었는지 확인하고 방진행거, 방진지지를 설치하여 시공 상태를 확인 및 점검할 수 있다.		
배관 점검하기	공조기 배관장치의 압력, 재질, 성질 등 종류와 용도를 구분하고 관리할 수 있다.		
	공조기 각 계통이 시공도면 및 장비 제작사의 규격에 나타난 사항과 일치하는지 확인할 수 있다.		
	냉수, 냉각수, 증기, 공기, 냉매, 전기, 가스 등 공급 및 순환계통, 분배계통의 적정성을 확인하고, 점검 후 보수할 수 있다.		
	등배관 유지보수 작업시 알맞는 관접합방법(나사접합, 용접접합, 플랜지접합, 동관접합)을 선택하여 활용할 수 있다.		
	배관 및 부속품의 용도에 맞는 재질, 규격, 압력, 온도 등을 파악하고 각 특성에 따라 분류 및 표시하여 유지보수작업에 활용할 수 있다.		
공조기 점검하기	공조기를 장소특성 및 사용목적에 적합한 상태로 운영기준에 맞게 점검할 수 있다.		
	공조기 초기 가동 시 점검하고, 가동 중 월 1회 이상 체크리스트에 의거하여 점검할 수 있다.		
	공조기 내부의 점검램프가 점등하는 것을 확인할 수 있다.		
	각 공조방식의 종류와 특징을 파악하고 점검할 수 있다.		
	공조기 기초 베이스의 변형, 드레인 팬의 오염, 방청, 부식 등 유무를 점검 및 확인할 수 있다.		

공조기 점검하기	공조기의 외관상태 보온, 흡음재 파손 등 노화유무를 점검할 수 있다.		
	공조실 유지보수 시 팬, 필터 교체, 덕트 스페이스 등을 검토할 수 있다.		
	공조기 본체의 부식, 변형, 파손 등의 노화 유무를 포함한 연결배관(팬 구동부 등)의 상태를 점검 및 관리할 수 있다.		
	공조기 내부 열교환기의 냉,온수코일, 증기코일 등의 오손, 부식, 손상 등 노화 유무를 점검할 수 있다.		
	공조기의 엘리미네이터 막힘이나 부식유무 점검을 확인할 수 있다.		
	배수계통 드레인의 배수 오염 및 발청, 부식 등 본체 배수에 지장이 없는지 확인하고 공조기 U-트랩 봉수의 파괴 유무, 역할에 대해 점검 및 관리할 수 있다.		
공조기 필터점검하기	공조기 필터의 종류별 특성을 파악하고, 점검 및 교체할 수 있다.		
	필터의 용도에 따라 포집효율을 확인하고 공조기 공간에 맞는 사양을 선택할 수 있다.		
	필터의 막힘여부를 점검하여 세정, 교체할 수 있다.		
	차압계에 의한 압력손실이 점검 초기압의 2배 이상으로 판단되면 세정, 교체할 수 있다.		
	차압계에 의한 압력손실을 확인하고 관리할 수 있다.		
	필터 프레임, 케이싱의 변형, 부식 등 노화유무를 점검하여 수리, 교체할 수 있다.		
	필터 프레임 고정핀 부식 등 재질 및 불량 유무를 확인 점검 관리할 수 있다.		
	공기질 측정주기를 파악하고 유지항목과 권고항목의 기준에 따라 관리할 수 있다.		
	공조기 필터교체 이력 및 공기질 측정결과는 기록하고 관리할 수 있다.		
덕트 점검하기	덕트의 유속을 점검할 수 있다.		
	캔버스 이음상태를 점검할 수 있다.		
	풍량조절 댐퍼를 점검하고 작동상태를 점검할 수 있다.		
	방화댐퍼의 퓨즈 용융 적정온도를 점검할 수 있다.		
	가이드 베인의 시공상태를 점검할 수 있다.		
	벽 등을 관통하는 덕트의 시공 상태와 덕트 접속부의 이완 및 누설여부를 점검할 수 있다.		
	덕트의 단열시공 상태를 점검할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동설비운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동기관리하기	왕복동식, 터보식, 스크류식, 흡수식 냉동기의 특징과 구조에 대해 파악할 수 있다.		
	각 냉동기의 형식에 알맞은 운전일지를 작성하고 냉동기의 적정한 운전성능과 이상유무를 판단할 수 있다.		
	냉동기 가동 전후 냉동기 및 냉각탑 순환펌프의 작동 유무를 확인할 수 있다.		
	냉동기 가동시 스케쥴 제어를 확인하고 제어로직에 의해 가동되는 장비가 있을 경우 로직 시퀀스를 확인할 수 있다.		
	냉동기가 흡수식일 경우 냉수, 냉각수 밸브상태를 확인하며 원격 기동/정지시 현장 MCC판넬의 정상여부를 확인할 수 있다.		
	냉수헤더 압력, 냉수온도, 냉수순환펌프 가동 상태, 냉각수 온도 및 펌프 가동상태를 감시할 수 있다.		
	냉동기 가동 중 감시반 모니터링 및 가동상태의 이상 유무를 확인하고 냉동기 운전시간을 기록할 수 있다.		
냉동기 · 부속장치 점검하기	압축기, 응축기의 종류와 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	증발기, 팽창밸브의 종류와 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	부속기기의 종류(수액기, 유분리기, 액분리기, 열교환기, 가스퍼저, 액관 부속품 등)의 역할, 설치위치, 기능을 파악하고 점검 및 관리할 수 있다.		
냉각탑 점검하기	공기흐름과 송풍방식, 열전달 방법에 따른 냉각기의 구분을 파악하고 각 특성에 따라 관리할 수 있다.		
	충진재 스케일, 부식에 대하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	산수기(살수기)의 회전 및 물분사 상태를 확인하고 파손 및 분사파이프 막힘 등을 점검하여 관리할 수 있다.		
	팬의 각도 및 모터 전류를 측정하여 정상여부를 확인하고 축, 전동기, 벨트, 풀리, 윤활유 보급 등에 대하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	냉각수 유속을 확인하고 점검할 수 있다.		
	냉각탑 수질관리를 위하여 살균제 등의 약품을 투여하여 레지오넬라균 등이 검출되지 않도록 관리할 수 있다.		
	냉각탑 설치위치의 적합성 등 기초, 방진, 소음, 공기흡입이 원활한지 점검 및 관리할 수 있다.		
	동절기 동결방지장치를 설치하고 써모스탯 설정치 작동, 보온 등의 대책을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
공조냉동배관설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
공조설비의 최적의 상태로 유지하기 위해 방음/방진 점검, 배관 점검, 공조기 점검 등을 실시하고, 냉동설비 운영을 위하여 냉동기관리, 냉동기 · 부속장치 점검, 냉각탑 점검 등을 실시하여 점검 및 운영을 수행할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020114_16v2 공조프로세스 분석	50	습공기선도작성 분석하기	20		
2			부하적정성 분석하기	30		
3	1505020312_16v2 공조설비 유지보수 공사	20	공조설비 유지보수공사 검토하기	10		
4			배관설비 유지보수공사 관리하기	10		
5	1505020319_16v2 공조설비 운영관리	50	공조설비관리 계획하기	5		
6			가습기 점검하기	5		
7			공조기 자동제어장치 관리하기	10		
8			전열교환기 점검하기	5		
9			송풍기 점검하기	5		
10			공조기 관리하기	15		
11			펌프 관리하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동배관설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
습공기선도작성 분석하기	습공기선도 구성요소를 파악하고 이해할 수 있다.		
	공기선도상에 공기혼합, 가열 및 냉각, 재열, 온도상승, 가습 및 감습 과정을 작도할 수 있다.		
부하적정성 분석하기	작도된 습공기선도 자료를 바탕으로 공조기 및 냉동기의 부하용량을 분석할 수 있다.		
	분석한 부하용량을 바탕으로 공조기 및 냉동기의 적정성을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동배관설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조설비 유지보수공사 검토하기	법정, 제조사 내구연한을 조사하고, 보수공사 기준, 공사 매뉴얼, 절차서 등을 파악할 수 있다.		
	공조기 및 부속설비는 사용연수, 가동시간을 기록하고, 각 장치별 서능저하, 마모, 기능불량 발생 시 보수공사를 검토한 후 추진할 수 있다.		
	공조기 본체 및 부속설비의 법정, 제조사 내구연한을 참고하여 기한도래, 성능저하시 교체할 수 있다.		
	실내부하, 외기부하를 고려하여 공조기 정격출력의 용량선정을 할 수 있다.		
	사용처별 부하계산서를 작성하고, 공조방식과 기기별 용량선정 및 관경을 결정할 수 있다.		
	보수공사 대상 장치, 기기류의 기능과 역할을 이해하고 사양을 결정할 수 있다.		
	공조기의 전체계통을 파악하고, 단위별 시공 상세 도면을 작성할 수 있다.		
	각 공사 단위별 품셈에 의한 물량산출 및 단가조사를 통해 공사원가를 산출할 수 있다.		
배관설비 유지보수공사 관리하기	공조 부속설비의 각 단위별 시방서 및 공사 절차서를 작성할 수 있다.		
	공사도면, 시방서, 공사범위 등 과업내용에 대하여 현장설명을 할 수 있다.		
	공사방법과 공사일정을 수립하고, 작업 시 주의사항에 대해 설명할 수 있다.		
	공조기 단위별 교체, 보수 공사 항목을 분류하여 공사할 수 있다.		
	공정표에 의해 공사관리 감독을 수행하고, 안전관리 계획에 의한 위험요소를 발견하여 제거할 수 있다.		
	공사완료 후 준공관련서류를 통하여 하자관리를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동배관설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조설비관리 계획하기	건물, 특정장소의 기본계획 수립 단계부터 필요한 공조방식, 주요기기 사양 운영방법, 실내조건 등을 파악할 수 있다.		
	공조방식과 공조운영방식을 파악하여 계획 및 관리할 수 있다..		
	공조기 열원방식의 종류를 구분하고 운전경비, 공간, 기기 효율 저하, 내구수명 등 파악하여 계획 및 관리할 수 있다.		
	공조 조닝별 공조방식과 특징을 파악하고 공조계획을 수립할 수 있다.		
	건물 등급에 따른 공조기 운영계획 및 에너지 절약 계획을 수립할 수 있다.		
가습기 점검하기	세정기 구조와 하부수조 설치상태를 확인하고, 통과풍속, 수/공기비, 분무압력 등에 따른 세정상태를 점검할 수 있다.		
	가습은 동절기주로 사용하며 가습방식에 대하여 파악하고 점검할 수 있다.		
	적정한 증기압력이 유지되는지 확인하고 감압변 및 노즐막힘 등에 대하여 점검할 수 있다.		
	전극식 가습기일 경우 전극봉 청소 등 관리기준에 의거하여 점검할 수 있다.		
	기화식 가습일 경우 급수탱크 및 공급라인의 오염상태를 점검할 수 있다.		
	수무부식 가습일 경우 공급압력 및 노즐막힘에 대하여 확인하고 점검할 수 있다.		
	실내 열환경 4대 요소(온도, 습도, 기류, 복사)를 파악하고 실내 환경 기준에 맞는 습도를 관리할 수 있다.		
공조기 자동제어장치 관리하기	자동제어 장치를 공기조화기, 열원기기, 반송기기등의 계통으로 구별할 수 있다		
	공조기 계통에서는 실내온습도조절기, CO2농도조절기, 엔탈피 조절기를 사용하고 점검할 수 있다.		
	열원기기 계통에서는 온도 조절기, 압력조절기, 대수제어를 사용하고 점검할 수 있다.		
	각 공조기, 열원기기 등에 컴퓨터를 이용한 분산 DDC 조절기를 설치하고 에너지절약 제어 프로그램에 대하여 파악하고 점검할 수 있다.		
	공조기 제어기능의 종류(원격설정제어, 수동/자동교체제어, 회전수 속도 교체제어, 외기도입제어, 최적기동/정지제어, 최소부하제어 등)를 파악하고 점검할 수 있다.		
	시스템 하드웨어 및 통신 상태를 확인할 수 있다.		
	시스템 운영상태 점검하고 지속적으로 모니터링 할 수 있다.		
	데이터베이스의 백업상태 및 자동제어판넬의 DDC상태를 점검할 수 있다		

전열교환기 점검하기	설계도면, 계산서 및 설계에 참고되는 자료를 활용하여 전열교환기의 에너지를 분석할 수 있다.		
	레일작동 상태, 단자류의 느슨함 등을 점검할 수 있다.		
	열교환기의 종류(회전형, 고정형)를 파악하고 계절에 따라 올바르게 관리할 수 있다.		
	설치된 공조기 계통을 토대로 T.A.B 보고서와 각 장비의 사양을 보고 열교환기 성능을 확인 및 평가할 수 있다.		
	전열교환기 본체 및 점검구, 필터, 보온재 등의 변형, 부식, 손상, 파손, 막힘, 오염, 노화유무 등을 점검 및 보수할 수 있다.		
	열교환 엘리먼트 축 수분 소음 · 진동유무를 점검하고 구리스를 주입할 수 있다.		
	열교환 엘리먼트의 막힘이나 손상 유무를 점검, 회전체 양부를 점검하고 오염이나 노화가 된 경우 청소, 보수할 수 있다.		
	구동장치 벨트의 느슨함 및 손상 노화유무, 마모나 파손, 케이싱 오염, 부식유무를 점검 및 보수할 수 있다.		
	전열교환기 전기계통 전압의 변동이 적합한 규정치(10%) 이내인지 확인할 수 있다.		
	기어드 모터 절연저항 측정값이 적합한지 확인하고, 모터 표면온도, 오일누설의 이상유무와 전류가 정격치 내에 있는지에 대하여 점검할 수 있다.		
송풍기 점검하기	송풍기 외관 날개차의 오염 및 변형, 볼트의 느슨함 및 부식, 케이싱 접촉상태 등을 확인 및 점검할 수 있다.		
	송풍기 방진재, 스톱퍼, 천장설치, 달대 지지 등의 느슨함과 부식을 확인할 수 있다.		
	송풍기의 축 발열, 소음 및 진동 상태를 확인하고, 급유 보충, 교체할 수 있다.		
	송풍 전동기의 손상, 부식상태 및 진동의 이상유무를 점검 및 확인할 수 있다.		
	송풍 전동기의 올바른 회전방향과 절연저항치, 운전전류를 점검 및 확인할 수 있다.		
	송풍기의 V-벨트의 손상유무 및 노화상태를 점검 및 확인할 수 있다.		
공조기 관리하기	공기냉각기, 공기가열기, 가습기, 송풍기 공기 여과기 등의 구성에 대해 파악하고 운전 관리할 수 있다.		
	공기조화기를 종류에 따라 구분하고 각 특징에 맞게 관리할 수 있다.		
	온도, 습도, 엔탈피 등 공기의 상태값을 선도에서 파악할 수 있다.		
	선도 상태점에 따른 선도변화를 파악하고 장치의 성능을 관리를 할 수 있다.		
	공조기를 계절에 따라 구분하여 점검 및 가동할 수 있다.		
	시간대별 스케줄에 따라 가동하고 수시로 밸브 및 급 · 배기 개도를 확인하며, 감시반 모니터링에 의하여 온 · 습도 설정을 조정할 수 있다.		
	동절기 공조기 가동시 외기온도, -5℃ 이하 OA/EA 댐퍼작동 여부 및 히팅가열기 상태, 혼합온도에 동파방지 경보가 설정되어 있는지를 확인할 수 있다.		
	공조기 가동 후 정지 상태를 확인하고 공조기 가동시간 등 운전일지를 작성, 기록, 유지할 수 있다		
펌프 관리하기	펌프의 종류와 용도에 따라 펌프사양을 선정할 수 있다.		
	펌프 유지관리 기준을 작성하고 절연저항, 전선, 기기 및 단자의 조임 상태를 점검할 수 있다.		
	전동기 점검을 통해 절연, 축수부 청소상태, 공극의 캡, 온도 상태를 확인할 수 있다.		
	펌프교체 시 펌프성능곡선을 파악하여 흡입양정, 토출양정, 실양정, 전양정을 계산하고, 유량과 동력 등을 계산을 할 수 있다.		
	펌프의 각 용도별 이상상태를 파악하고 고장원인과 그 대책을 수립할 수 있다.		
	펌프의 용도별 설치 기준을 파악하고 유지관리의 용이성과 주의사항 등을 확인하여 적합하게 관리할 수 있다.		
	펌프 운전시 유의사항을 이해하고 회전방향, 흡입불량 등 이상 유무를 점검할 수 있다.		
	펌프의 서징현상, 캐비테이션 현상 발생 시 원인을 파악하고 점검을 통하여 방지대책을 수립할 수 있다.		
	펌프 전원을 투입 후 전압계 및 전원표시등을 확인하여 펌프를 가동할 수 있다.		
	펌프 운전 시 전류를 측정하여 정상여부를 파악하고 이상 시 운전중지할 수 있다.		
	펌프 정지후 전류계를 확인하고 모터와 조작반의 절연 저항을 측정하여 이상유무를 파악할 수 있다.		

펌프 관리하기	장시간 펌프를 가동하지 않은 경우에는 샤프트 고착, 부식(녹)의 발생 유무를 확인하고, 교번운전을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
보일러설비정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
보일러 설치공사 관리란 보일러 설치를 위하여 공정계획에 따라 공사를 효율적으로 관리 활 수 있다.	NCS 교재(보일러 설치공사 관리, 보일러 설비 시운전)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020403_18v2 보일러 설치공사 관리	30	보일러 설치공사 공정관리하기	10		
2			보일러 설치공사 자재관리하기	10		
3			보일러 설치 안전관리하기	10		
4	1505020411_18v2 보일러 설비 시운전	30	운전 매뉴얼 파악하기	10		
5			설비 인계인수하기	10		
6			보일러 설비 시운전하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러설비정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보일러 설치공사 공정관리하기	보일러 설치공사와 관련된 관계 법규를 파악하고 검토할 수 있다.		
	계약된 공사기간 내에 관련법규에 따라 목적물을 완성시키고 원가관리를 수행할 수 있다.		
	보일러 설치 공사에 대한 공정지연의 원인분석과 대책을 수립할 수 있다.		
	보일러 설치 작업 시 안전을 확보하고 품질 및 인력관리 등을 할 수 있다.		
	하자 발생 시 원인을 파악하고 처리할 수 있다.		
	발주처의 요청과 현장과의 불일치에 따른 설계 변경 등 현장의 타당성을 검토하여 공사에 반영할 수 있다.		
보일러 설치공사 자재관리하기	공사 설계도면, 시방서 및 내역서에 적합한 자재를 선정하고 검토 할 수 있다.		
	공사 자재 사용 승인 요청서를 작성하고 현장 반입 계획을 수립할 수 있다.		
	공사 일정에 따라 자재를 발주 및 구매 할 수 있다.		
	자재의 보관장소를 확보하고 품질을 유지하며, 도난을 방지할 수 있다.		
	자재관리에 필요한 반출입 물량과 재고조사를 할 수 있다.		
보일러 설치 안전관리하기	보일러 설치공사에 필요한 안전계획을 수립할 수 있다.		
	보일러 설치 공사를 수행함에 있어 유해위험요소 등을 예측 · 관리할 수 있다.		
	안전관리비 계상기준 및 사용기준을 파악하고 관리할 수 있다.		
	관련 종사자를 대상으로 안전관리교육을 실시할 수 있다.		
	보일러 설치에 적합한 보호구 및 보호장비를 착용할 수 있다.		
	보일러 설치에 따른 재해방지와 화재를 예방할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러설비정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
운전 매뉴얼 파악하기	보일러 설비의 정상적인 운영관리를 위한 운전매뉴얼을 파악할 수 있다.		
	보일러 설비의 운전 매뉴얼에 따라 교육을 실시할 수 있다.		
	운전 매뉴얼에 따라 소모품 교체 주기 및 방법 등을 파악할 수 있다.		
보일러 설비 시운전하기	보일러 설비 특성에 따른 시운전 계획을 수립하고 준비할 수 있다.		
	시운전 시 발생할 수 있는 문제를 예측하고 대책을 수립할 수 있다.		
	보일러 설비의 센서, 밸브 등의 작동상태가 정상인지 확인하여 시운전을 준비할 수 있다.		
	보일러 설비의 급수, 연료, 공기 등의 공급상태를 확인하여 시운전할 수 있다.		
	보일러 시운전에 따른 성능을 확인하고 비정상적일 때 원인을 파악하여 수정할 수 있다.		
	시운전 성능 결과 보고서를 작성할 수 있다.		
설비 인계인수하기	준공도서와 관련 문서를 인계인수할 수 있다.		
	준공도서대로 적합하게 설치되었는지 검토할 수 있다.		
	각종 설비의 작동성능이 적절한지 확인하고 체크리스트를 작성하여 점검할 수 있다.		
	보수현황목록을 확인하고 처리방법을 검토할 수 있다.		
	시운전결과 보고서를 검토하여 설비의 성능을 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
공조냉동자동제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
냉동제어설비설치란 냉동설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며, 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치 할 수 있다.	NCS 교재(공조제어설비 설치, 냉동제어설비 설치)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020218_16v2 공조제어설비 설치	30	공조제어설비 설치계획하기	10		
2			공조제어설비 제작설치하기	20		
3	1505020219_16v2 냉동제어설비 설치	30	냉동제어설비 설치계획하기	10		
4			냉동제어설비 제작설치하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동자동제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조제어설비 설치계획하기	공조기 및 공조설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	공조제어설비의 설계도서, 설계도면, 구성장치의 기능을 파악 및 검토할 수 있다.		
	공조제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
공조제어설비 제작설치하기	공조제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	공조제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동자동제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동제어설비 설치계획하기	냉동기 및 냉동설비 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	냉동제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다.		
	냉동제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
냉동제어설비 제작설치하기	냉동제어설비의 구성장치 기능을 파악할 수 있다.		
	냉동제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	냉동제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
AI기반가상용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
• 실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접할 수 있다 • AI 피브백을 통해 용접 모드별 용접조건, 용접결과를 실시간 분석할 수 있다. • 다양한 용접 모드(GMAW, SMAW, GTAW 등)를 용접할 수 있다	- 자체교재 - 가상용접 시뮬레이션 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	1			
2	용접 안전관리 교육	1			
3	가상용접 시뮬레이터 사용법 이해	1			
4	SMAW_용접과제 실습	2			
5	SMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	1			
6	SMAW_개인별 결과 공유	1			
7	SMAW_개선사항 발표 및 피드백	1			
8	중간고사	2			
9	GMAW_용접과제 실습	2			
10	GMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	1			
11	GMAW_개인별 결과 공유	1			
12	GMAW_개선사항 발표 및 피드백	1			
13	GTAW_용접과제 실습	1			
14	GTAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	1			
15	GTAW_개인별 결과 발표 및 피드백	1			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
설비CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
· CAD를 이용하여 배관도면을 작성하고 적산 할 수 있다.	· 2D AutoCAD(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CAD 환경과 CAD 개요	4			
2	좌표 개념과 각도계	4			
3	2차원 작도 및 객체 편집	4			
4	원, 원호 및 접선그리기(1),(2),(3)	4			
5	도형 편집하기	4			
6	도형복사, 배열복사	4			
7	도면층, 색상등에 대한 객체 특성방법	4			
8	치수 및 주석기입	4			
9	모형도면에서 인쇄하기(과제부여)	4			
10	배체도면 설정 및 인쇄하기(과제부여)	4			
11	아이스메트릭 도면작도	4			
12	설비분야 부품 및 블록 도면	4			
13	플랜트 배관 도면작성 및 적산	4			
14	배관부속등을 이용한 3D도면 그리기(1)	4			
15	배관부속등을 이용한 3D도면 그리기(1)	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
유공압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
·각종 공 · 유압 기기를 사용하여 제어회로를 구성할 수 있도록 하도록 한다.	·공유압제어실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유공압제어 개요	3			
2	유공압회로 구성방법	3			
3	실린더 속도 제어 회로 구성	3			
4	자동 왕복 회로 구성	3			
5	자기유지 회로 구성	3			
6	시퀀스 회로 구성	3			
7	신호중복 방지 회로 구성	3			
8	케스케이드 회로 구성	3			
9	부가 조건을 고려한 회로 구성	3			
10	유압제어 개요	3			
11	유압 회로 구성	3			
12	속도 제어 회로 구성	3			
13	방향 제어 회로 구성	3			
14	시퀀스 제어 회로 구성	3			
15	유압 제어 회로 구성	3			
16	중간 정지 회로 구성	3			
17	어큐뮬레이터 회로 구성	3			
18	유압 모터 제어 회로 구성	3			
19	공기압회로 구성작업하기(도면1-4개정도)	3			
20	유압회로 구성작업하기(도면1-4개정도)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
·현장실무 중심의 신기술을 반영한 설비에 자동제어를 접목하여 완벽한 성능시험을 할 수 있는 작품을 제작 할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	·공기조화설비(한국폴리텍대학) ·각종 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습 추진계획서(안) 작성	4			
2	종합실습 추진 계획서 제출	4			
3	프로젝트 추진계획서 1차 발표 (조별발표)	4			
4	프로젝트 작품 제작	4			
5	프로젝트 작품 제작	4			
6	프로젝트 작품 제작	4			
7	프로젝트 작품 제작	4			
8	프로젝트 작품 시운전	4			
9	작품설명서 작성	4			
10	대회장 운반 및 설치, 시연 연습	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 지능형에너지설비과 직종 : 지능형공조냉동설비직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
· FL시스템 학사운영의 내실화 및 성과달성을 위하여 프로젝트실습 과제 개발을 통한 문제해결능력 및 현장적 응력강화하고 산업체와 공동으로 프로젝트 실습과제를 개발하여 창의력 개발 및 융합기술능력을 배양한다.	·공기조화설비(한국폴리텍대학) ·각종 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트추진계획서 (안) 작성	6			
2	프로젝트추진계획서제출	6			
3	프로젝트 추진계획서 1차 발표 (조별발표)	6			
4	프로젝트 작품 제작	6			
5	프로젝트 작품 제작	6			
6	프로젝트 작품 제작	6			
7	프로젝트 작품 제작	6			
8	프로젝트 작품 시운전	6			
9	작품설명서 작성	6			
10	대회장 운반 및 설치, 시연 연습	6			